

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐
- (b) ☐
- (c) ☒
- (d) ☐
- (e) ☐

1. **Escenario:**

¿Cuál es la derivada de $f(x) = x^4 e^{3,4x}$, evaluada en $x = 0,88$?

- a) 86,54
- b) 54,31
- c) 94,94
- d) 54,09
- e) 66,26

Retroalimentación:

Usando la regla del producto para $f(x) = g(x) \cdot h(x)$, donde $g(x) := x^4$ y $h(x) := e^{3,4x}$, obtenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= [g(x) \cdot h(x)]' = g'(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h'(x) \\ &= 4x^{4-1} \cdot e^{3,4x} + x^4 \cdot e^{3,4x} \cdot 3,4 \\ &= e^{3,4x} \cdot (4x^3 + 3,4x^4) \\ &= e^{3,4x} \cdot x^3 \cdot (4 + 3,4x). \end{aligned}$$

Evaluada en $x = 0,88$, la respuesta es

$$e^{3,4 \cdot 0,88} \cdot 0,88^3 \cdot (4 + 3,4 \cdot 0,88) = 94,942033.$$

Por lo tanto, redondeando a dos dígitos tenemos $f'(0,88) = 94,94$.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso
- e) Falso